Ejemplo de Auditoría

En este anexo se presenta un ejemplo que ilustra algunos aspectos prácticos del desarrollo de una auditoría. El caso corresponde a un aserradero integrado con una unidad de elaboración de paneles remanufacturados, de tamaño medio. El nivel de producción de la empresa es de 200 m^3/mes de madera aserrada verde y 540 m^3/mes de paneles.

I.1 Objetivo general de la auditoría

Diagnosticar la posición ambiental de la Empresa e identificar opciones de mejoramiento.

I.2 Objetivos específicos

- Evaluar la gestión ambiental de la Empresa.
- Verificar el cumplimiento con la legislación ambiental.
- Identificar problemas ambientales u otros, con las partes interesadas internas y externas.
- Identificar opciones para resolver los problemas identificados.

I.3 Resultados esperados de la auditoría

- Obtener un diagnóstico de la situación de la empresa en materias de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y calidad. Evaluar las prácticas de gestión de la empresa.
- Identificar las unidades o áreas de proceso que son críticas desde el punto de vista ambiental, de seguridad y salud ocupacional y de la calidad del producto.
- Identificar las áreas de proceso, unidades o equipos críticos que afectan la eficiencia operacional y que deben ser reemplazadas o reparadas.
- Identificar las opciones obvias para reducir pérdidas de materiales y energía. Medidas concretas para la minimización de residuos.
- Identificar las opciones para mejorar la capacidad de monitoreo y control de proceso, de registro y evaluación de la información obtenida.

I.4 Metodología

La metodología aplicada corresponde a aquella descrita en el Capítulo N° VI. La auditoría se llevó a cabo en dos etapas:

- En la primera etapa, se utilizaron las listas de verificación presentadas en el Capítulo VII, para obtener información básica sobre la empresa, su sistema de gestión, medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. Los resultados obtenidos permitieron dimensionar el problema.

- En la segunda etapa, se construyó un cuadro lo más completo posible acerca de las características operacionales de la planta. En esta etapa, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo en terreno, con una duración total de 8 días. Se requirió efectuar mediciones en la planta, para actualizar el diagrama de proceso y estimar los diferentes flujos de materiales y residuos generados.

I.5 Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos se resumen en las Tablas N° 1 a N° 5 y en el diagrama de proceso presentado en la Figura N° 1.

A continuación se presentan algunos comentarios relevantes al desarrollo de la auditoría:

- Como resultado de la aplicación de las listas de verificación, se logró un completo cuadro acerca de la Empresa. Se entrevistó a todo el staff de gerencia y a los supervisores de cada unidad, además de algunos operarios seleccionados al azar. Con ellos se revisaron aquéllos ítems contenidos en las listas de verificación, relevantes a cada uno.
- Los datos sobre el proceso presentaban diferencias importantes con respecto a la información de diseño, ya que se habían llevado a cabo diferentes modificaciones que no fueron debidamente registradas en los documentos. Las primeras visitas a terreno permitieron actualizar la información referente al diagrama de procesos y las características operacionales.
- La Empresa carecía de registros acerca de la generación de residuos y emisiones. Por lo tanto, fue necesario realizar balances de masa, siguiendo el procedimiento señalado en el Capítulo N° 6. Se disponía de datos acerca de las entradas a cada unidad de la planta y salida de productos intermedios hacia: la cancha de acopio, aserradero, secadór y la unidad de manufactura de paneles. Los residuos y emisiones generados en cada etapa fueron estimados en base a la diferencia entre entrada y salida, para cada unidad. Estos valores fueron verificados en las visitas a terreno, mediante balances efectuados durante un turno completo.
- Se efectuaron muestreos de los efluentes líquidos y análisis químicos, para verificar su cumplimiento con la legislación vigente.
- Se llevó a cabo un programa de entrevistas a la comunidad local para detectar conflictos ambientales. Dichas entrevistas fueron realizadas personalmente por miembros del equipo auditor, explicando claramente el objetivo del ejercicio y la confidencialidad de la información entregada.

TABLA Nº 1: Información requerida en la fase de preparación de la auditoría.

Descripción de la empresa, productos, prácticas y procesos, modo de operación.	• Dicha información se obtuvo directamente de la Empresa, mediante un cuestionario ad-hoc. • La Planta se encuentra en una zona rural y se instaló en 1990. • Produce madera verde aserrada para el mercado regional y paneles remanufacturados de alto valor agregado, para exportación. Su tecnología es moderna. • Se consumen 5.100 m^3/mes de madera bruta y se producen 200 m^3/mes de madera aserrada verde y 540 m^3/mes de paneles. • La Planta opera continuamente todo el año, durante 25 días por mes, con 2 turnos de 8 horas cada uno. • Genera 134 empleos directos. • No posee un sistema de gestión ambiental. • Mayores detalles se presentan en la Tabla Nº 2.
Requerimientos materiales y energéticos.	• Se obtuvieron directamente de la Empresa, a partir de sus registros de adquisiciones y ventas. Ver Tabla Nº 3.
Historial de problemas ambientales (con la comunidad, autoridades, etc.)	• Se encuestó la comunidad local, adyacente a la planta. • Muchas quejas por ruidos molestos, aserrín y polvo de madera fugitivo, humos provenientes de la chimenea de la caldera y sobreconsumo de la napa subterránea. • Se constata una pobre comunicación entre la Empresa y la comunidad local, a pesar de que esta es una de las principales fuentes de empleo estable de la zona.
Identificación de los residuos. Cantidades.	• No existían datos sobre generación de residuos. • Ellos fueron estimados en base a la información del proceso y balances de masa. Se utilizaron datos de diseño, complementados con aquellos obtenidos en las visitas a terreno. • Los principales resultados se resumen en la Figura Nº 1 y en la Tabla Nº 4.

Fuentes de residuos en el proceso	• Se obtuvo a partir de información proporcionada por la empresa y, principalmente en base a las visitas a terreno: • *Residuos sólidos:* Se generan residuos sólidos de madera en todas las fases del proceso. Además se obtienen cenizas en la caldera. Gran parte de los residuos sólidos se utiliza como combustible en la caldera, pero se genera un importante excedente de residuos de madera, debido a gestión inadecuada. Se detecta una excesiva generación de aserrín en el aserradero, debido a baja calidad de las sierras. • *Residuos líquidos:* Incluyen condensados de caldera, efluentes sanitarios y el agua de riego de la cancha de acopio. El agua de riego no se reutiliza, a pesar de que presenta un altísimo consumo. • *Residuos gaseosos:* Gases de combustión de caldera, con visibles problemas, debido a emisión de material particulado. Operación irregular debido a la variable contenido de la humedad del combustible, ya que gran parte de éste se acopia a la intemperie.
Tratamiento y control de residuos	• Los efluentes líquidos domésticos y condensados se mezclan y envían directamente a una fosa séptica. Se tomaron dos muestras puntuales para análisis: demostraron cumplimiento con las normas provisorias de la SISS. • Las aguas de riego no tienen tratamiento y se infiltran en la zona aledaña a la cancha de acopio. Se tomaron dos muestras para análisis químico: principalmente sólidos suspendidos; no se detectaron compuestos fenólicos ni organoclorados (AOX). • Los residuos gaseosos se emiten por una chimenea de 18 m de altura. Los gases se depuran en ciclones equipados con ductos de descarga de cenizas y depósito receptor. Se cuenta con un sistema de aire primario y extracción de gases, que incluye un ventilador centrífugo de tiro forzado y un ventilador centrífugo de tiro inducido. Sin embargo, el sistema ciclónico presenta costantes problemas de funcionamiento. Se detecta una insuficiente mantención preventiva. • Los residuos sólidos de madera se acumulan en una zona al interior de la planta, sin ningún control. El viento arrastra polvo de madera y aserrín a los terrenos vecinos, provocando problemas en los canales de regadío.
Identificación de compuestos peligrosos incluyendo cantidades, transporte, almacenamiento, etc.	• La madera seca es el principal material peligroso. • Existen cantidades menores de adhesivos y pinturas. • La madera seca se almacena en bodega. El resto de los insumos se encuentra en bodega aparte. Los amagos de incendio se han producido, prncipalmente, en dichas bodegas y en la zona de acopio de residuos sólidos.

Identificación de otros agentes de impacto potencial sobre el medio ambiente. Planes de emergencia	• Altos niveles de ruidos por las unidades de descortezado y aserrío. • Transporte de materia prima y productos genera problemas en el acceso a la planta, registrándose varios accidentes mayores. Existe un plan general para enfrentar amagos de incendio. Sin embargo, no está formalizado(no existe documento en detalle).
Historial de accidentes	• Varios accidentes de tráfico en el acceso a la planta. Situación crítica debido al mal estado de la carretera. • Varios amagos de incendio desde la instalación de la planta. Tendencia a disminuir en los últimos 2 años. • Importante reducción en la tasa de accidentes laborales, desde que se instaló la planta.
Planes de entrenamiento. Información sobre riesgos operacionales.	• Entrenamiento aceptable en combate contra el fuego. Brigada de incendios al interior de la planta. Se constata una buena información sobre riesgos laborales.
Informes médicos acerca de seguridad, salud e higiene ocupacional	• Audimetrías periódicas. • Se mantiene estadística completa sobre accidentes laborales. Tasa decreciente en los últimos dos años.
Controles ambientales existentes, señales de alerta, alarmas, documentación.	• No existen

TABLA N°2: Descripción del proceso

El proceso consiste en transformar madera en bruto, en madera aserrada y paneles madera de alto valor agregado. De acuerdo a la naturaleza de las opraciones, se distinguen cuatro fases: almacenamiento en cancha de acopio, aserradero, secado y unidad de manufactura de tableros.

Almacenamiento en cancha de acopio: La cancha de acopio posee una superficie de 9.100 m^2, donde se almacenan los trozos de Pino insigne, que sirven de materia prima a la planta. Los trozos son regados con agua utilizando un sistema de aspersión, alimentando desde una napa subterránea con un flujo máximo de 1500 m^3/día. Ello permite mantener la madera con un alto contenido de humedad, lo que protege su estructura física, minimiza riesgos de incendio espontáneo y evita ataque de hongos. Los inviernos de la zona presentan altos niveles de pluviosidad, por lo que la frecuencia de riego disminuye significativamente en ese período.

Aserradero: El aserradero procesa trozos de Pino insigne, con un volumen mensual de 5.100 m^3(sólidos con corteza). Antes de ingresar a las operaciones de aserrío, los troncos son descortezados mecánicamente en un descortezador tipo anillos. El aserradero consta de un sistema transportador de troncos, equipado con diferentes tipos de sierras. De esta unidad se obtienen 200m^3/mes de madera aserrada verde para la venta regional y 1300 m^3/mes de madera aserrada verde, clasificada y seleccionada para procesamiento posterior (secado y fabricación de paneles).

Secador: Los 1.300 m^3/mes se alimentan en un secador, utilizando carros especiales, donde se reduce su contenido de agua hasta llegar a una humedad de la madera cercana al 9%. El secador discontinuo, tipo túnel de alta velocidad de aire, posee una capacidad de carga cercana a 80 m^3 de madera. El secador utiliza vapor generado por una caldera cuya capacidad es de 4,5 ton vapor por hora. La caldera utiliza como combustible los residuos sólidos de madera que se generan en la planta, tales como chicotes, despuntes, corteza, aserrín y virutas. Los gases de combustión generados en la caldera son enviados a ciclones, previo a su emisión a la atmósfera a través de una chimenea de 18 m de altura. La caldera funciona en forma continua, operando a un nivel mínimo cuando no se realizan operaciones de secado de madera.

Fabricación de paneles: Esta etapa permite transformar la madera aserrada seca en paneles, destinados al mercado de exportación. En una primera fase, la madera es cepillada en sus 4 caras utilizando una máquina cepilladora especial. Luego, esta madera cepillada se corta en trozos de dimensiones específicas, utilizando máquinas trozadoras. Este proceso implica cortes de alta precisión y tiene como objetivo eliminar nudos y otros defectos. Dichos trozos se alimentan a un sistema altamente automatizado, donde se fabrican paneles de madera sólida. Estos paneles se dimensionan de acuerdo a especificaciones y, finalmente, son lijados y cepillados para dar una fina terminación.

TABLA N°3: Requerimientos materiales y energéticos

Elementos	Cantidad	Unidades
Madera	5100	m^3scc/mes, pino insigne
Adhesivos	5,6	ton/mes
Acelerados de adhesivos	0,34	Ton/mes
Pinturas	1,8	m^3/mes
Otros	Masilla, lijas,cuchillos, sierras circulares	
Energía eléctrica	210	MWh/mes
Combustible	7	m^3diesel/mes
Agua para riego, cancha de acopio(máximo, día secos)	45.000	m^3/mes
Agua para caldera	1.130	m^3/mes
Agua para uso doméstico	430	m^3/mes

TABLA N°4: Residuos generados

Residuos	Cantidad(ton/mes)	Destino
• **Residuos sólidos**		
Residuos madera(aserrín, polvo).	280	Acopio al interior de la planta.
Cenizas de caldera y de ciclones.	6	Vertedero municipal
Residuos de oficina y casino.	1	Vertedero municipal
• **Residuos líquidos**		
Condensados y aguas domésticas.	1.560	Fosa séptica, autorizada
Efluente de riego de trozos	45.000	Infiltración local
• **Residuos gaseosos**		
Materal particulado	3	Emisión por chimenea de 18m, previa depuración con ciclones. Estimado en base a balance de masa.

TABLA N°5: Medidas propuestas

Diagnóstico general	• La empresa tiene una administración aceptable. • Se tiene claridad respecto a la misión de la empresa, los principales mercados objetivos, las debilidades y fortalezas. • Se efectúa una estricta planificación de producción con metas definidas e indicadores de cumplimiento. • Existe preocupación por materias de seguridad y salud ocupacional, las que son consideradas en la gestión de la empresa. Sin embargo, carece de un sistema de gestión ambiental (SGA). Mas aún, no se conoce la situación ambiental de la planta y es lo que motivó esta auditoría. • No existen controles de calidad de ningún tipo. • Existen problemas de baja eficiencia operacional en el aserradero y el sistema de depuración de gases. • Se constatan altos niveles de ruido y molestias en la comunidad local. • Se identificó un sobreconsumo de agua subterránea y las emisiones fugitivas de aserrín, polvo y madera.
Unidades o áreas de proceso que son críticas desde el punto de vista ambiental, de seguridad y salud ocupacional y de la calidad del producto.	• Las principales fuentes generadoras de residuos están descritas en la Tabla N°1. • Se deberá proceder a instalar o mejorar la aislación acústica de las unidades generadoras de ruido. Se requiere un estudio sonométrico previo. • La zona de acopio de residuos sólidos es inadecuada. Se debe diseñar un sistema que evite el arrastre de aserrín y polvo de madera por acción del viento. • Las bodegas de almacenamiento de madera seca y aditivos, la zona de acopio de residuos de madera, la unidad de remanufactura y la caldera, son las áreas críticas en materia de seguridad. Se debe establecer un procedimiento más afinado para la prevención de incendios: la instalación de detectores de humo en todas las zonas críticas. Se recomienda efectuar un análisis de riesgos preliminar. • La zona de acceso a la planta presenta serios problemas de seguridad de tráfico. Se debe rediseñar el acceso y establecer una señalización adecuada. Se requiere una urgente acción para establecer procedimientos seguros con los transportistas y contratistas que acceden a la planta. Se debe establecer contacto con las autoridades pertinentes. • La calidad del producto depende fuertemente de la calidad de la materia prima y de la eficiencia operacional de cada una de las máquinas de la unidad de remanufactura. Se debe establecer un control de calidad básico.

Áreas del proceso, unidades o equipos críticos que afectan la eficiencia operacional y que deben ser reemplazadas o reparadas	• Utilizar siempre sierras de mejor calidad en las operaciones de aserrío. En la actualidad, casi 45% de la madera a aserrar se transforma en aserrín; ello se puede reducir a alrededor de 30% con nuevas sierras. Con esta medida se lograría, además, incrementar la producción de madera aserrada verde en aproximadamente 600 m^3 ssc/mes y reducir sustancialmente el excedente de residuos de madera. • Reparación exhaustiva de los ciclones. La auditoría detectó una eficiencia depurativa de 50%, mientras que la de diseño es 85%. Una mejor operación de los ciclones reduciría la emisión de material particulado de 3 ton/mes a 0,9ton/mes. • Mantener la caldera en condiciones óptimas. Estructurar un procedimiento de mantención preventiva.
Opciones para reducir la generación de residuos, y pérdidas de materiales y energía	• Aparte de las medidas señaladas anteriormente, se recomienda estudiar la factibilidad técnico-económica de las siguientes opciones: • Costruir un silo de almacenamiento de aserrín y otros residuos de madera, para mantener un mejor control de la humedad del material y así permitir una operación mas estable de la caldera. Este sistema debería incluir correas transportadoras para evacuar todo el material de desecho(aserrín, corteza y astillas) del aserradero hacia el silo antes mencionado. • Instalar un sistema neumático de recolección de polvo en la unidad de remanufactura. Ello permitiría su utilización como combustible o su dispocición controlada. • Priorizar el uso del aserrín, viruta y polvo de madera en la caldera. Evitar el consumo de tapas y despuntes como combustibles, ya que pueden ser comercializadas como astillas. • Impermeabilizar el suelo de la cancha de acopio e instalar un sistema para la recolección del agua de riego. Dicha agua puede ser tratada con un filtro de arena o en un estanque de decantación, y recircularla al sistema de riego. Ello permitiría reducir el consumo efectivo de agua en mas de 80%.
Medidas de Gestión	• Establecer una estructura orgánica para una adecuada gestión ambiental. Se propone nominar responsables por áreas, bajo la responsabilidad de un miembro del staff de gerencia. • Establecer un programa de mantención preventiva. Como criterios generales, se sugiere realizar una mantención rutinaria semanal a aquellos equipos que operan un turno diario; mensual a los que operan 2 turnos diarios; anual a toda la planta y la caldera. • Mantener un registro periódico de los residuos generados. • Establecer mayores controles en la actividad de riego de trozos. Diseñar procedimientos para la operación de riego de trozos. Se debe evitar el excesivo consumo de agua en la época estival. Establecer contacto con los otros usuarios del área. • Realizar análisis de calidad de agua de la napa subterránea. • Controles periódicos de emisiones de material particulado.

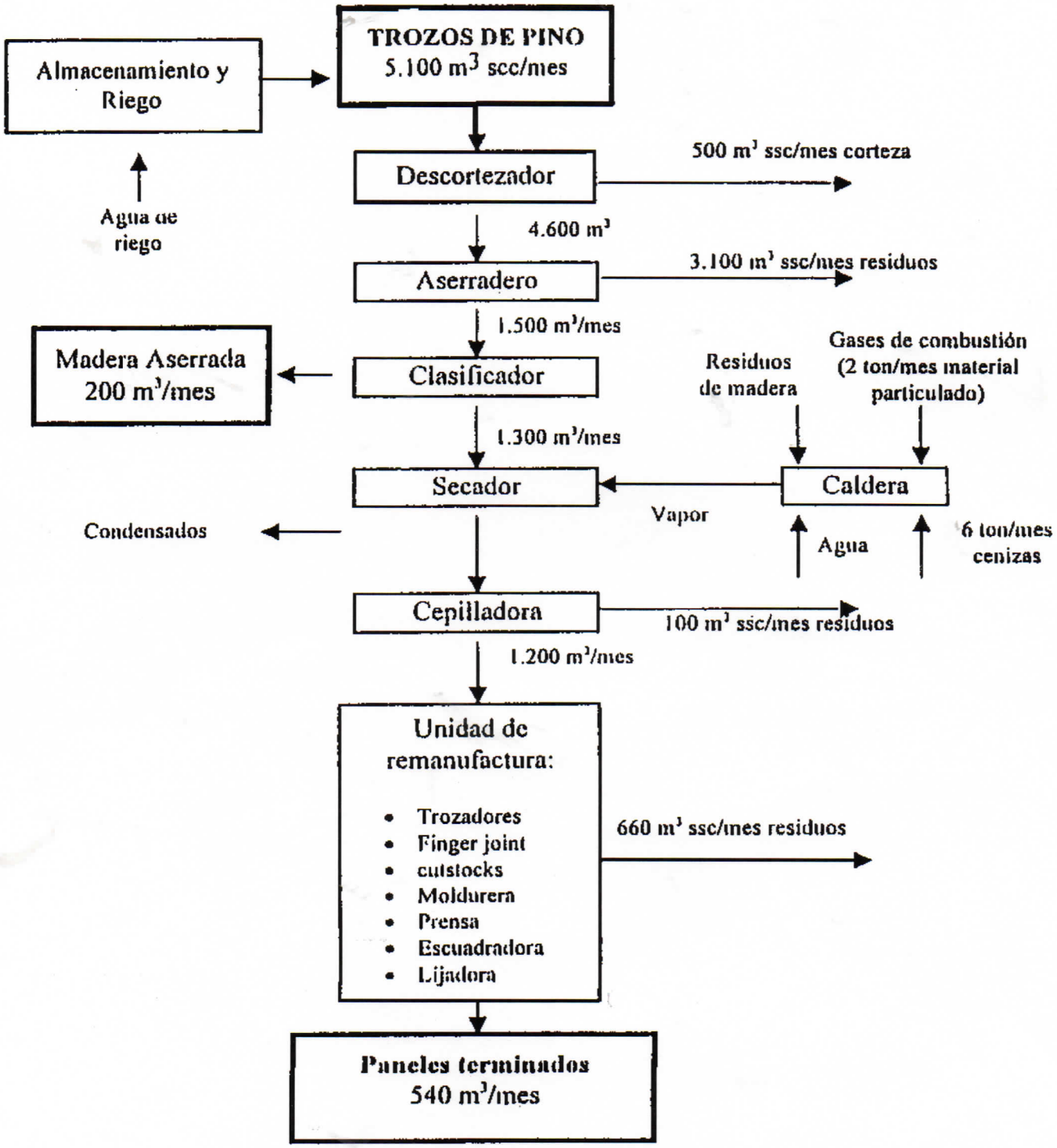


FIGURA Nº 1: Diagrama del proceso